الإحصاء: سلسلة إحصائية ذات متغيرين

ملخص شامل مع أمثلة وأشكال وتمارين محلولة خطوة بخطوة

السنة الثالثة ثانوي – تسيير واقتصاد

محتوى الملخص

1. سلسلة إحصائية ذات متغيرين وسحابة النقط.
2. النقطة المتوسطة G.
3. التعديل الخطي بطريقة ماير.
4. التعديل الخطي بطريقة المربعات الدنيا: التباين، التغاير، مستقيم الانحدار.
5. معامل الارتباط الخطي وتفسيره.
6. التقدير (التنبؤ).
7. تغيير المتغير $z = \ln y$ (التعديل الأسي).
8. تمرينان محلولان من نمط البكالوريا، أخطاء شائعة، ثم خلاصة الطرائق.

1. سلسلة إحصائية ذات متغيرين

تعريف

ندرس على نفس المجتمع الإحصائي **ميزتين كميتين** x وy. نتحصل على n ثنائية $(x_i; y_i)$ حيث $1 \leq i \leq n$، تشكل **سلسلة إحصائية ذات متغيرين**، وتُعطى في جدول من سطرين:

x_i	x_1	x_2	$\ldots$	x_n
y_i	y_1	y_2	$\ldots$	y_n

المثال المرجعي (نستعمله في كل الدرس)

يمثل الجدول تطور إنتاج معمل للإسمنت y_i (بملايين الأطنان) خلال 6 سنوات، حيث x_i رتبة السنة:

السنة	2000	2001	2002	2003	2004	2005
رتبة السنة x_i	1	2	3	4	5	6
الإنتاج y_i	3,8	4	4,5	4,8	5,2	5,6

العلاقة بين السنة والرتبة: السنة $= 1999 + x_i$.

2. سحابة النقط

تعريف

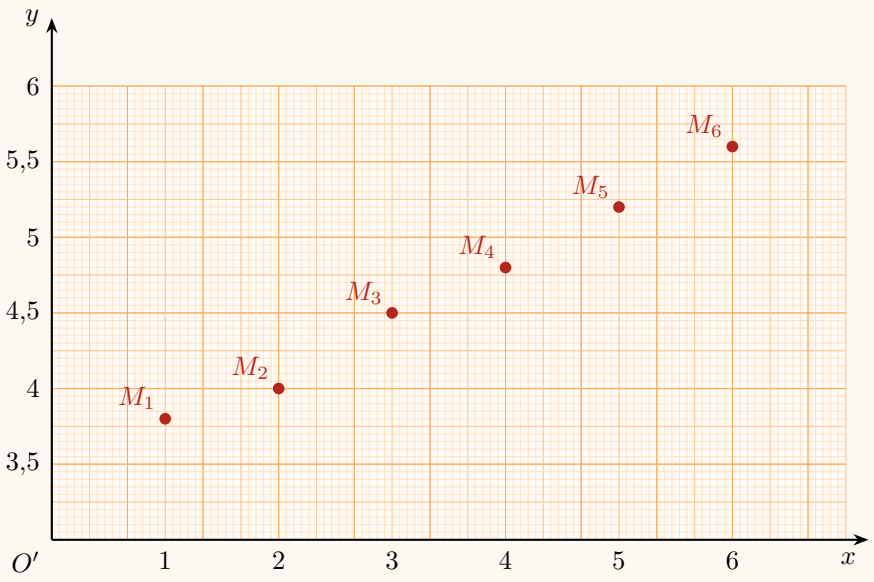
في معلم (متعامد غالبًا)، مجموعة النقط $M_i(x_i; y_i)$ تسمى **سحابة النقط** المرفقة بالسلسلة الإحصائية.

تمثيل سحابة النقط

1. نحترم الوحدات المعطاة في النص على كل محور (مثلا: $1cm$ لكل سنة، $2cm$ لكل مليون طن).
2. إذا كانت القيم بعيدة عن الصفر نأخذ مبدأً آخر $O'(x_0; y_0)$ ونبدأ التدريج منه.
3. نعلّم كل نقطة $M_i(x_i; y_i)$ بدقة (يفضل استعمال الورق المليمتري).

سحابة نقط المثال المرجعي

نأخذ المبدأ $O'(0; 3)$، الوحدة $1{,}5cm$ على محور الفواصل و$2cm$ على محور التراتيب (الشكل مصغّر):



النقط تقريبًا على استقامة واحدة: نفكر في **تعديل خطي** (نبحث عن مستقيم يمر بالقرب من النقط).

ملاحظة

- إذا كانت النقط **متقاربة من مستقيم** نقوم بتعديل خطي $y = ax + b$.
- إذا كان شكل السحابة **منحنيًا** (نمو سريع يشبه e^x) نقوم بتغيير متغير مثل $z = \ln y$ (الفقرة 7).

3. النقطة المتوسطة

تعريف

النقطة المتوسطة لسحابة النقط هي النقطة $G(\overline{x};\overline{y})$ حيث:

$$\overline{x}=\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i \quad ; \quad \overline{y}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}y_i$$

مثال

في المثال المرجعي: $\overline{x}=\frac{1+2+3+4+5+6}{6}=\frac{21}{6}=3{,}5$ و $\overline{y}=\frac{3{,}8+4+4{,}5+4{,}8+5{,}2+5{,}6}{6}=\frac{27{,}9}{6}=4{,}65$.

إذن: $G(3{,}5\,;\,4{,}65)$.

4. التعديل الخطي بطريقة ماير

طريقة ماير

1. نرتب النقط حسب x_i تصاعديًا، ثم نقسم السحابة إلى **مجموعتين** لهما نفس عدد النقط (أو يختلفان بنقطة واحدة إذا كان n فرديًا).
2. نحسب النقطتين المتوسطتين G_1 للمجموعة الأولى وG_2 للمجموعة الثانية.
3. **مستقيم ماير** هو المستقيم (G_1G_2): معامل توجيهه $a=\frac{y_{G_2}-y_{G_1}}{x_{G_2}-x_{G_1}}$، ثم b من شرط مروره بـ G_1.

خاصية

مستقيم ماير (G_1G_2) يشمل دائمًا النقطة المتوسطة G للسحابة كلها (عندما يكون للمجموعتين نفس عدد النقط).

مستقيم ماير للمثال المرجعي

المجموعة الأولى: M_1,M_2,M_3، المجموعة الثانية: M_4,M_5,M_6.

$$x_{G_1}=\frac{1+2+3}{3}=2, \qquad y_{G_1}=\frac{3{,}8+4+4{,}5}{3}=4{,}1$$
$$x_{G_2}=\frac{4+5+6}{3}=5, \qquad y_{G_2}=\frac{4{,}8+5{,}2+5{,}6}{3}=5{,}2$$

إذن $G_1(2\,;4{,}1)$ و$G_2(5\,;5{,}2)$. معامل التوجيه: $a=\frac{5{,}2-4{,}1}{5-2}=\frac{1{,}1}{3}=\frac{11}{30}\approx 0{,}367$.

$G_1 \in (G_1G_2)$: $4{,}1 = \frac{11}{30} \times 2 + b$ ومنه $b = 4{,}1 - \frac{22}{30} = \frac{101}{30} \approx 3{,}367$.

$$(G_1G_2) : \ y = \frac{11}{30}x + \frac{101}{30} \approx 0{,}367x + 3{,}367$$

تحقق: $\overline{y} = 4{,}65 = \frac{38{,}5 + 101}{30} = \frac{139{,}5}{30}$، إذن $\frac{11}{30} \times 3{,}5 + \frac{101}{30}$ ✓ $G \in (G_1G_2)$.

5. التعديل الخطي بطريقة المربعات الدنيا

5.1. التباين والتغاير

تعريف

- التباين والانحراف المعياري للمتغير x:

$$V(x) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \overline{x}^2 \qquad ; \qquad \sigma(x) = \sqrt{V(x)}$$

وبنفس الطريقة: $V(y) = \frac{1}{n}\sum y_i^2 - \overline{y}^2$ و $\sigma(y) = \sqrt{V(y)}$.

- التغاير للمتغيرين x وy:

$$\text{cov}(x,y) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - \overline{x}\,\overline{y}$$

جدول الحساب اليدوي

نضيف إلى الجدول الأسطر x_i^2 ، y_i^2 ، x_iy_i وعمود المجموع في الأخير، ثم نقسم كل مجموع على n.

جدول الحساب للمثال المرجعي ($n = 6$)

x_i	1	2	3	4	5	6	المجموع: 21
y_i	3,8	4	4,5	4,8	5,2	5,6	27,9
x_i^2	1	4	9	16	25	36	91
y_i^2	14,44	16	20,25	23,04	27,04	31,36	132,13
x_iy_i	3,8	8	13,5	19,2	26	33,6	104,1

$$V(x) = \frac{91}{6} - 3{,}5^2 = 15{,}1\overline{6} - 12{,}25 \approx 2{,}9167 \qquad \sigma(x) \approx 1{,}7078$$
$$V(y) = \frac{132{,}13}{6} - 4{,}65^2 \approx 22{,}0217 - 21{,}6225 \approx 0{,}3992 \qquad \sigma(y) \approx 0{,}6318$$
$$\text{cov}(x,y) = \frac{104{,}1}{6} - 3{,}5 \times 4{,}65 = 17{,}35 - 16{,}275 = 1{,}075$$

5.2. مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا

مستقيم انحدار y بدلالة x

مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا (D) هو المستقيم الذي يجعل مجموع مربعات المسافات الشاقولية $\sum(y_i - ax_i - b)^2$ أصغر ما يمكن. معادلته $y = ax + b$ حيث:

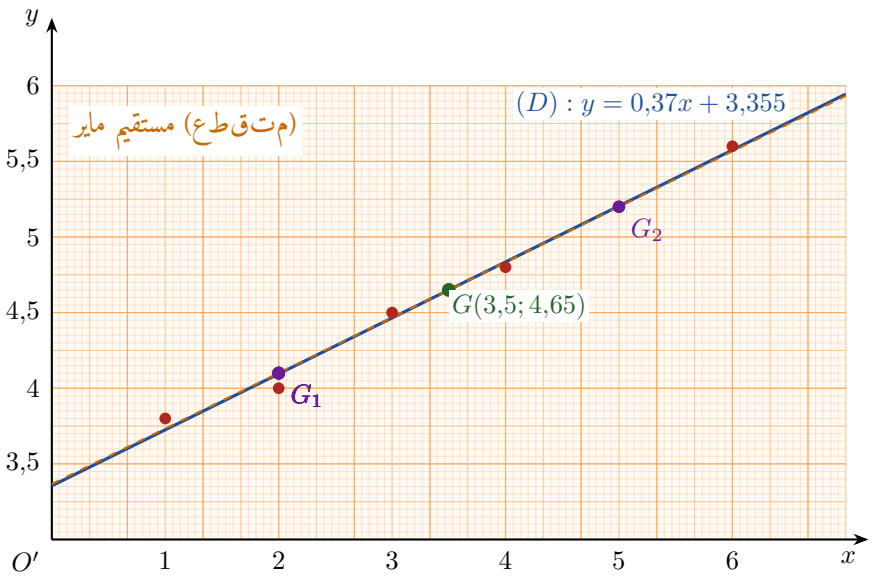
$$a = \frac{\text{cov}(x,y)}{V(x)} \qquad b = \overline{y} - a\,\overline{x}$$

المستقيم (D) يشمل دائمًا النقطة المتوسطة $G(\overline{x};\overline{y})$.

مستقيم الانحدار للمثال المرجعي

$a = \frac{1{,}075}{2{,}9167} \approx 0{,}3686$، ومدورًا إلى 10^{-2}: $a \approx 0{,}37$.
$G \in (D)$: $b = \overline{y} - a\overline{x} = 4{,}65 - 0{,}37 \times 3{,}5 = 4{,}65 - 1{,}295 = 3{,}355$.

$$(D):\ y = 0{,}37x + 3{,}355$$



التدوير

- نحسب $V(x)$ و$\text{cov}(x,y)$ بأكبر دقة ممكنة، ولا ندور إلا في النتيجة النهائية كما يطلب النص.
- عندما يُدوَّر a نحسب $b=\overline{y}-a\overline{x}$ بالقيمة المدورة لـ a فيبقى $G\in(D)$ تمامًا (هذا ما تعتمده أغلب مواضيع البكالوريا). الحساب بـ a غير المدور يعطي فرقًا صغيرًا مقبولًا.
- الآلة الحاسبة (وضع **STAT** ، $A+BX$) تعطي a وb وr مباشرة: نستعملها للتحقق.

6. معامل الارتباط الخطي

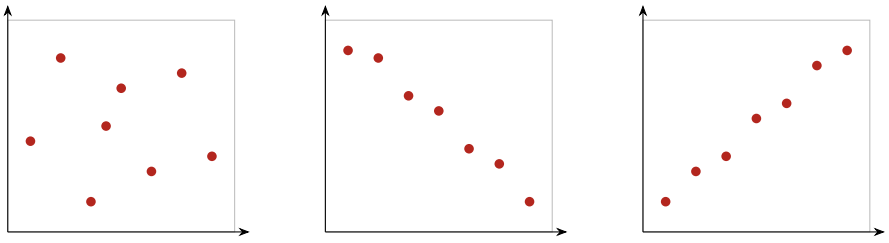
تعريف

معامل الارتباط الخطي بين x وy هو العدد:

$$r=\frac{\text{cov}(x,y)}{\sigma(x)\,\sigma(y)} \qquad \text{مع} \qquad -1\leq r\leq 1$$

تفسير r

- r له نفس إشارة $\text{cov}(x,y)$ ونفس إشارة a: $r>0$ السحابة «صاعدة»، $r<0$ السحابة «نازلة».
- كلما اقترب $|r|$ من 1 كانت النقط أقرب إلى مستقيم. إذا كان $|r|=1$ فالنقط على استقامة واحدة.
- نعتبر عادة: إذا كان $|r|\geq\dfrac{\sqrt{3}}{2}\approx 0{,}87$ فالارتباط الخطي **قوي** والتعديل الخطي مبرر.
- إذا كان r قريبًا من 0 فلا يوجد ارتباط خطي (التعديل الخطي غير ملائم).



$r\approx 0$
لا يوجد ارتباط خطي

$r\approx -0{,}97$
ارتباط خطي قوي سالب

$r\approx 0{,}98$
ارتباط خطي قوي موجب

المثال المرجعي

$r=\dfrac{1{,}075}{1{,}7078\times 0{,}6318}\approx 0{,}996$. r قريب جدًا من 1 (و$r>0{,}87$): ارتباط خطي قوي موجب، التعديل الخطي مبرر.

7. التقدير (التنبؤ)

استعمال معادلة التعديل $y = ax + b$

1. **تقدير y لقيمة معطاة لـ x:** نحسب الرتبة x الموافقة (ننتبه للعلاقة بين السنة والرتبة) ثم نعوض: $y = ax + b$.
2. **إيجاد x ليبلغ y قيمة y_0:** نحل $ax + b = y_0$ (أو المتراجحة $ax + b \geq y_0$)، ثم نأخذ أصغر رتبة طبيعية مناسبة ونرجع إلى السنة.

المثال المرجعي

1. تقدير إنتاج سنة 2009: رتبتها $x = 2009 - 1999 = 10$، ومنه $y = 0{,}37 \times 10 + 3{,}355 = 7{,}055$ مليون طن.
إذا كان هدف المعمل بلوغ 7,3 مليون طن سنة 2009: $7{,}055 < 7{,}3$ إذن الهدف لا يتحقق حسب هذا التعديل.
2. متى يتجاوز الإنتاج 7,3 مليون طن؟ $0{,}37x + 3{,}355 \geq 7{,}3 \iff x \geq \dfrac{3{,}945}{0{,}37} \approx 10{,}66$، أي $x = 11$ والسنة $1999 + 11 = 2010$.

ملاحظة

التقدير خارج مجال المعطيات (الاستكمال) يفترض أن الوتيرة تبقى نفسها؛ لذا نكتب «حسب هذا التعديل» أو «إذا بقيت الوتيرة نفسها».

8. تغيير المتغير: التعديل الأسي

الوضع $z = \ln y$ (حيث $y_i > 0$)

1. عندما تكون السحابة $(x_i; y_i)$ منحنية (نمو سريع)، نضع $z_i = \ln y_i$ وندور كما يطلب النص.
2. ندرس السلسلة $(x_i; z_i)$: نحسب $G(\overline{x}; \overline{z})$ ثم مستقيم الانحدار $z = ax + b$ (بنفس القوانين مع z مكان y).
3. نرجع إلى y:

$$z = ax + b \iff \ln y = ax + b \iff y = e^{ax+b} \iff y = e^b\, e^{ax} = k\, q^x$$

حيث $k = e^b$ و $q = e^a$.

تعديل أسي – مثال محلول

تطور عدد مشتركي خدمة (بالآلاف) y_i حسب رتبة الشهر x_i:

x_i	0	1	2	3	4	المجموع: 10
y_i	2	3,1	4,4	6,7	9,9	
$z_i = \ln y_i$	0,69	1,13	1,48	1,90	2,29	7,49
x_i^2	0	1	4	9	16	30
$x_i z_i$	0	1,13	2,96	5,70	9,16	18,95

(z_i مدورة إلى 10^{-2}.) $\overline{x} = \dfrac{10}{5} = 2$ ، $\overline{z} = \dfrac{7,49}{5} = 1,498$ ، $V(x) = \dfrac{30}{5} - 2^2 = 2$.

$\text{cov}(x,z) = \dfrac{18,95}{5} - 2 \times 1,498 = 3,79 - 2,996 = 0,794$ ومنه $a = \dfrac{0,794}{2} = 0,397 \approx 0,40$.

إذن $b = \overline{z} - a\overline{x} = 1,498 - 0,40 \times 2 = 0,698 \approx 0,70$، $z = 0,40x + 0,70$.

الرجوع إلى y: $\ln y = 0,40x + 0,70$ ومنه $y = e^{0,70} \times e^{0,40x}$؛ مع $e^{0,70} \approx 2,01$ و$e^{0,40} \approx 1,49$:

$$y \approx 2,01 \times (1,49)^x$$

تقدير الشهر ذي الرتبة 6: $y = e^{0,70+0,40\times 6} = e^{3,1} \approx 22,2$ ألف مشترك.

ملاحظة

- يمكن طلب وضع آخر مثل $z = \ln(y - c)$ أو $t = \ln x$: نطبق نفس الخطوات ثم نرجع إلى المتغير الأصلي.
- للتنبؤ نستعمل الصيغة الأسية (لا المستقيم $z = ax + b$ مباشرة إلا إذا رجعنا بـ $y = e^z$).

9. تمارين محلولة من نمط البكالوريا

تمرين محلول 1

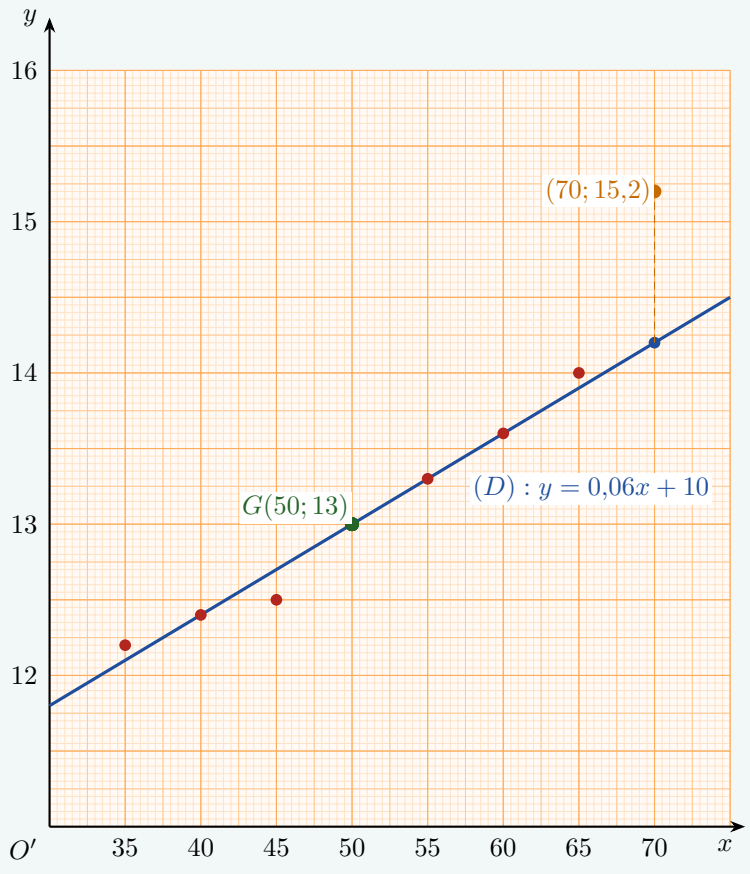
يمثل الجدول ضغط الدم y_i بدلالة السن x_i لعينة من الرجال:

السن x_i	35	40	45	50	55	60	65
ضغط الدم y_i	12,2	12,4	12,5	13	13,3	13,6	14

1. مثّل سحابة النقط $M_i(x_i;y_i)$ في معلم متعامد مبدؤه $O'(30;11)$ وبحيث: $1cm$ لكل 5 سنوات على محور الفواصل و$2cm$ لكل وحدة على محور التراتيب.
2. عيّن إحداثيي النقطة المتوسطة G ثم مثلها.
3. احسب معامل الارتباط الخطي r (مدوراً إلى 10^{-3}) وفسّر النتيجة.
4. أوجد معادلة مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا $y=ax+b$ (a مدور إلى 10^{-2})، ثم ارسمه.
5. رجل عمره 70 سنة وضغط دمه 15,2. هل هذا معقول حسب هذا التعديل؟ علّل.

حل التمرين 1

1. السحابة (المبدأ $O'(30;11)$ ، $1cm \leftrightarrow 5$ سنوات، $1 \leftrightarrow 2cm$):



2. $\overline{x} = \frac{350}{7} = 50$ و $\overline{y} = \frac{91}{7} = 13$، إذن $G(50\,;13)$.

3. جدول الحساب $(n=7)$:

x_i	35	40	45	50	55	60	65	المجموع: 350
y_i	12,2	12,4	12,5	13	13,3	13,6	14	91
x_i^2	1225	1600	2025	2500	3025	3600	4225	18200
y_i^2	148,84	153,76	156,25	169	176,89	184,96	196	1185,7
$x_i y_i$	427	496	562,5	650	731,5	816	910	4593

$$V(x) = \frac{18200}{7} - 50^2 = 2600 - 2500 = 100 \qquad \sigma(x) = 10$$

$$V(y) = \frac{1185,7}{7} - 13^2 \approx 169,3857 - 169 = 0,3857 \qquad \sigma(y) \approx 0,6211$$

$$\text{cov}(x,y) = \frac{4593}{7} - 50 \times 13 \approx 656,1429 - 650 = 6,1429$$

$r = \frac{6,1429}{10 \times 0,6211} \approx 0,989$. بما أن $0,989 > 0,87$ فالارتباط الخطي قوي موجب: التعديل الخطي مبرر (الضغط يزداد مع السن).

4. $a = \frac{\text{cov}(x,y)}{V(x)} = \frac{6,1429}{100} \approx 0,0614 \approx 0,06$.

$b = \overline{y} - a\overline{x} = 13 - 0,06 \times 50 = 10$: $G \in (D)$ $\qquad (D) : \ y = 0,06x + 10$

للرسم: النقطتان $G(50;13)$ و$(30\,;11,8)$ لأن $0,06 \times 30 + 10 = 11,8$.

5. من أجل $x = 70$: $y = 0,06 \times 70 + 10 = 14,2$. الضغط المقدر 14,2 والضغط الحقيقي $15,2 > 14,2$ (بفارق 1 وهو كبير مقارنة بتشتت النقط حول (D)).

إذن ضغط دمه غير معقول حسب هذا التعديل (مرتفع).

تمرين محلول 2

يعطي الجدول تطور عدد مستعملي الهاتف النقال y_i في مدينة، حيث x_i رتبة السنة $(x_i = 1$ توافق سنة 2006):

السنة	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
رتبة السنة x_i	1	2	3	4	5	6	7
عدد المستعملين y_i	21400	32400	48000	75600	121200	207000	280000

1.

(أ) مثّل سحابة النقط $M_i(x_i;y_i)$ ($1cm$ لكل سنة، $0,5cm$ لكل 20000 مستعمل).

(ب) هل يمكن تسوية هذه السحابة بتعديل خطي؟ برر.

2. نضع $z_i = \ln y_i$ (تدور النتائج إلى 10^{-2}).

(أ) أنشئ جدول السلسلة $(x_i; z_i)$ ومثّل سحابتها في معلم مبدؤه $O'(0;9)$ ($1cm$ لكل سنة، $2cm$ لكل وحدة).

(ب) عيّن إحداثيي النقطة المتوسطة G لهذه السحابة.

(جـ) بيّن أن معادلة مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا للسلسلة $(x_i; z_i)$ هي: $z = 0{,}44x + 9{,}51$.

3.

(أ) تحقق أن $y = k\,e^{0{,}44x}$ حيث k عدد حقيقي يطلب تعيينه (يدور إلى الوحدة).

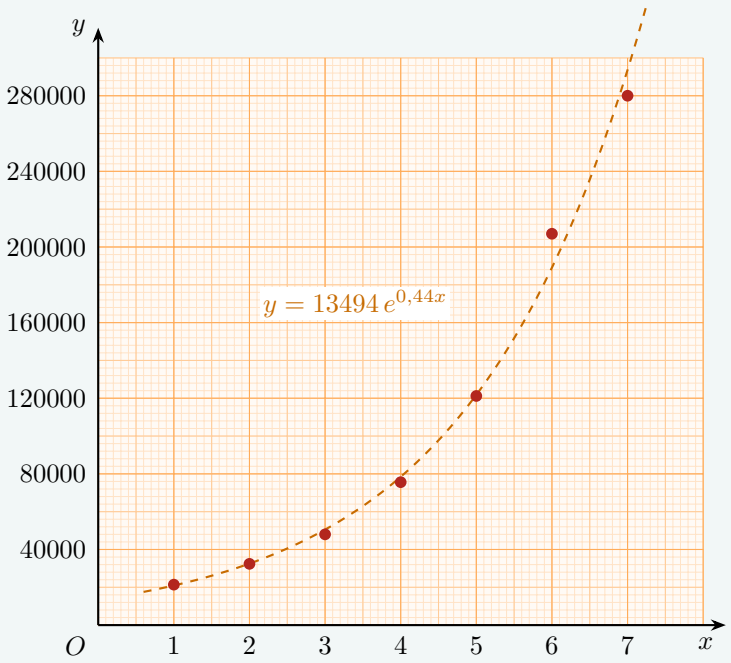
(ب) بفرض أن الوتيرة نفسها، قدّر عدد المستعملين سنة 2014.

(جـ) ابتداءً من أي سنة يتجاوز عدد المستعملين مليون مستعمل؟

حل التمرين 2

1.

(أ) السحابة (التراتيب بالمستعملين):

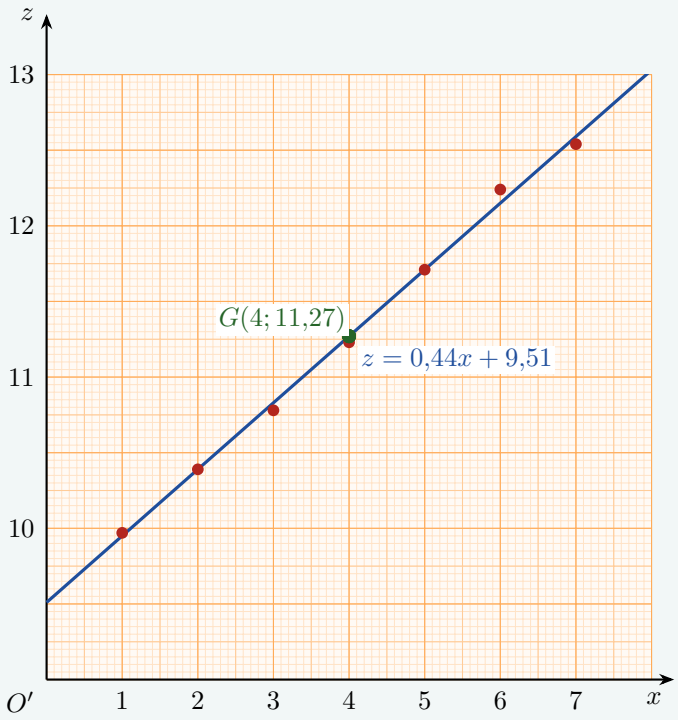


(ب) لا: النقط ليست قريبة من مستقيم، السحابة منحنية (نمو سريع من نوع أسي)، لذا التعديل الخطي غير ملائم.

2.

(أ) جدول الحساب $(n = 7)$:

x_i	1	2	3	4	5	6	7	المجموع: 28
$z_i = \ln y_i$	9,97	10,39	10,78	11,23	11,71	12,24	12,54	78,86
x_i^2	1	4	9	16	25	36	49	140
$x_i z_i$	9,97	20,78	32,34	44,92	58,55	73,44	87,78	327,78
z_i^2	99,4009	107,9521	116,2084	126,1129	137,1241	149,8176	157,2516	893,8676



(ب) $\overline{x} = \frac{28}{7} = 4$ و $\overline{z} = \frac{78,86}{7} \approx 11,2657 \approx 11,27$، إذن $G(4\,;11,27)$.

(جـ) $V(x) = \frac{140}{7} - 4^2 = 20 - 16 = 4$ ؛ $\text{cov}(x,z) = \frac{327,78}{7} - 4 \times 11,2657 \approx 46,8257 - 45,0629 = 1,7629$.

$a = \frac{1,7629}{4} \approx 0,4407 \approx 0,44$ ؛ $b = \overline{z} - a\overline{x} = 11,2657 - 0,44 \times 4 = 9,5057 \approx 9,51$.

إذن $z = 0,44x + 9,51$. (للتأكد: $V(z) = \frac{893,8676}{7} - 11,2657^2 \approx 0,7791$ و$r = \frac{1,7629}{2 \times 0,8826} \approx 0,999$: ارتباط قوي جدًا.)

3.

(أ) $\ln y = 0,44x + 9,51$ ومنه $y = e^{9,51} \times e^{0,44x}$. $k = e^{9,51} \approx 13493,99$، إذن $y = 13494\,e^{0,44x}$.

(ب) سنة 2014 توافق $x = 2014 - 2005 = 9$: $y = 13494\,e^{0,44\times 9} = 13494\,e^{3,96} \approx 707859$.

حسب هذا التعديل: حوالي 707 859 مستعملًا سنة 2014.

(جـ) $13494\,e^{0,44x} > 10^6 \iff e^{9,51+0,44x} > 10^6 \iff 9,51 + 0,44x > \ln 10^6 \approx 13,8155 \iff x > \frac{4,3055}{0,44} \approx 9,79$.

أصغر رتبة: $x = 10$، أي السنة $2005 + 10 = 2015$.

ملاحظة

لو حسبنا b بالقيمة غير المدورة $a \approx 0,4407$ لوجدنا $b \approx 9,50$؛ النص يطلب «بيّن أن ... 9,51» لأنه اعتمد $a = 0,44$.
في هذه الحالة نتبع النص.

10. أخطاء شائعة

تجنّب هذه الأخطاء

1. نسيان طرح $\overline{x}^2$ في $V(x)$ أو طرح $\overline{x}\,\overline{y}$ في $\text{cov}(x,y)$، أو نسيان القسمة على n.
2. الخلط بين السنة ورتبتها عند التقدير: نحول السنة إلى رتبة قبل التعويض، ثم نرجع إلى السنة في الجواب.
3. التدوير المبكر لـ $V(x)$ أو cov: يغير قيمة a. ندور النتيجة النهائية فقط.
4. كتابة $a = \dfrac{\text{cov}(x,y)}{V(y)}$ بدل $\dfrac{\text{cov}(x,y)}{V(x)}$ (المقام هو تباين المتغير المستقل x).
5. عدم احترام المبدأ O' والوحدات المعطاة في رسم السحابة، أو تدريج المحور من 0 بدل بداية المبدأ.
6. في طريقة ماير: تقسيم السحابة دون ترتيب x_i تصاعديًا، أو مجموعتان غير متوازنتين.
7. في التعديل الأسي: الخطأ $y = e^a x + e^b$؛ الصحيح $y = e^b e^{ax}$. واستعمال $z = ax + b$ مباشرة للتنبؤ بقيمة y.
8. تفسير r دون مقارنته بـ 0,87، أو نسيان أن إشارته هي إشارة a.
9. إجابة سؤال «من أي سنة» برتبة غير طبيعية: نأخذ أصغر عدد طبيعي يحقق المتراجحة.

11. خلاصة الطرائق

الطريقة حسب المطلوب

المطلوب	الطريقة
تمثيل سحابة النقط	نحترم المبدأ $O'(x_0;y_0)$ والوحدات، ونعلّم النقط $M_i(x_i;y_i)$.
النقطة المتوسطة G	$\overline{x} = \frac{1}{n}\sum x_i$ ، $\overline{y} = \frac{1}{n}\sum y_i$.
مستقيم ماير	نرتب حسب x_i، نقسم إلى مجموعتين، نحسب G_1 وG_2، ثم معادلة (G_1G_2) (يشمل G).
التباين والتغاير	جدول x_i^2 ، y_i^2 ، x_iy_i مع عمود المجموع؛ $V(x) = \frac{1}{n}\sum x_i^2 - \overline{x}^2$ ؛ $\text{cov} = \frac{1}{n}\sum x_iy_i - \overline{x}\,\overline{y}$.
مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا	$a = \frac{\text{cov}(x,y)}{V(x)}$ ، $b = \overline{y} - a\overline{x}$ $\big(G \in (D)\big)$.
معامل الارتباط وتفسيره	$r = \frac{\text{cov}(x,y)}{\sigma(x)\sigma(y)}$؛ إذا كان $\lvert r\rvert \geq 0{,}87$ فالتعديل الخطي مبرر.
التقدير (التنبؤ)	نحول السنة إلى رتبة ثم نعوض في $y = ax + b$؛ أو نحل $ax + b \geq y_0$ ونأخذ أصغر رتبة طبيعية.
سحابة منحنية: تعديل أسي	$z = \ln y$ ، ثم $z = ax + b$ ، ثم $y = e^b e^{ax} = k\,q^x$.